AGW Tech

O SRSD (Sistema de Roteamento Seguro de Dados) é uma arquitetura de comunicação segura inserida em um projeto de comunicação quântica, fundamentada no princípio da imprevisibilidade estrutural. Seu objetivo central é eliminar padrões de tráfego repetitivos durante a transmissão de dados entre um remetente e um destinatário, priorizando a não repetição determinística de percursos ao longo do tempo. No SRSD, o Drawer atua como o gateway de encaminhamento seguro, operando como elemento arquitetural responsável por conduzir o processo de encaminhamento a partir do estado operacional momentâneo da infraestrutura, assegurando a não repetição determinística dos percursos sem recorrer a rotas pré-definidas, métricas clássicas de otimização ou conhecimento global da topologia.

A arquitetura incorpora os **Hiatus, também denominados Conversores de Alteração de Rota (CAR)**, que funcionam como pontos intermediários de transição estrutural. Cada Hiatus introduz uma descontinuidade lógica no encaminhamento, ampliando significativamente o espaço de possibilidades de percurso e dificultando qualquer tentativa de observação, correlação ou previsão de tráfego. A adição de Hiatus eleva diretamente o grau de imprevisibilidade estrutural e, consequentemente, o nível de segurança do sistema.

O SRSD elimina a existência de **Blind Spots** de entrada e saída. Os mesmos canais físicos ou lógicos são utilizados indistintamente para recepção e encaminhamento de dados, impossibilitando a identificação de pontos fixos de origem ou destino por meio de análise externa de tráfego. Essa ausência de diferenciação funcional contribui para a dissolução de padrões observáveis e reforça a resistência do sistema a técnicas de inferência.

O SRSD adota obrigatoriamente mecanismos de **Distribuição Quântica de Chaves (QKD)** como camada de segurança criptográfica. O QKD é empregado exclusivamente para a geração e distribuição segura de chaves ponto a ponto entre elementos adjacentes no momento da transmissão, assegurando confidencialidade e integridade do conteúdo transmitido frente a adversários computacionalmente ilimitados. A camada de QKD opera de forma independente da lógica estrutural de encaminhamento do SRSD, não interferindo na seleção de percursos nem introduzindo conhecimento antecipado da rota completa. Dessa forma, a segurança do sistema resulta da combinação entre a imprevisibilidade arquitetural dos caminhos e a proteção criptográfica quântica do conteúdo transmitido.

Diferencial central

ASPECTO	SISTEMAS TRADICIONAIS	SRSD
Escolha de rota	Determinística	Não determinística
Repetição	Frequente	Politicamente bloqueada
Segurança	Dependente de segredo	Dependente de arquitetura
Entropia	Estatística e degradável	Estrutural e estável

Aplicação estratégica

O SRSD é particularmente indicado para:

- comunicações críticas e soberanas
- ambientes sensíveis a espionagem persistente
- infraestruturas que exigem segurança cumulativa no tempo
- cenários onde previsibilidade é a principal vulnerabilidade